

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1000

27 de enero de 2026

Presentado por el señor *Rivera Schatz*

Referido a

LEY

Para establecer la “Ley de Concienciación sobre el Síndrome XYY”; disponer la política pública del Gobierno de Puerto Rico respecto a la importancia de la detección temprana y el manejo adecuado de los pacientes; asignar responsabilidades al Departamento de Salud y al Departamento de Educación sobre educación continua; disponer la obligación de establecer reglamentación que promueva la inclusión del tema en los programas académicos de las ramas de la medicina, profesiones de la salud y educación; desarrollar o implementar guías médicas y educativas sobre su diagnóstico, tratamiento y manejo; promover investigaciones sobre sus causas, tratamientos y comorbilidades; declarar el mes de octubre como el “Mes de la Concienciación sobre el Síndrome XYY”; ordenar al Departamento de Salud y al Departamento de Educación promover actividades educativas dirigidas a estudiantes, profesionales de la salud y educadores en conmemoración de este mes; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Síndrome XYY, también conocido como Síndrome de Jacobs o 47,XYY, es una variación genética que afecta exclusivamente a los varones, y se caracteriza por la presencia de un cromosoma Y adicional en las células, lo que resulta en un cariotipo de 47 cromosomas en lugar de los 46 habituales (46,XY en varones típicos). Se estima que esta condición afecta aproximadamente a 1 de cada 1,000 nacimientos de varones a nivel mundial, y en Puerto Rico, dada la población aproximada de 3.2 millones de

habitantes con cerca del 50% son varones, podría impactar a alrededor de 1,600 individuos. Sin embargo, muchos de ellos permanecen sin diagnosticar debido a la sutileza de los síntomas y a la limitada concienciación sobre este síndrome. muchos de los cuales permanecen sin diagnosticar debido a la sutileza de sus síntomas o a la falta de concienciación.

Esta variación genética ocurre de manera aleatoria durante la espermatogénesis, cuando un espermatozoide porta dos cromosomas Y y fecunda un óvulo con un cromosoma X, sin que exista un patrón hereditario en la mayoría de los casos. En ocasiones, puede presentarse como un mosaico (46,XY/47,XYY) debido a errores post-concepción. No se asocia con factores ambientales, edad parental o etnia específica.

Los síntomas del Síndrome XYY son variables y a menudo sutiles, lo que contribuye a su subdiagnóstico. En niños, se manifiestan principalmente en el desarrollo físico, cognitivo y conductual. Desde el punto de vista físico, los afectados suelen presentar una estatura superior al promedio (promedio adulto de 1.90 metros, notable desde los 5-6 años), hipotonía muscular, temblores en las manos, acné severo en la adolescencia, mayor riesgo de asma, convulsiones y, en raros casos, malformaciones genitourinarias como criptorquidia. Cognitivamente, hay retrasos en el habla y el lenguaje (afectando hasta el 50% de los casos), dificultades de aprendizaje en áreas como lectura y matemáticas, y un coeficiente intelectual (CI) promedio 10-15 puntos por debajo de hermanos no afectados, aunque generalmente dentro del rango normal. Conductualmente, se observan problemas de atención (posible diagnóstico de TDAH), impulsividad, dificultades en la regulación emocional y problemas sociales.

Un aspecto crítico del Síndrome XYY es su frecuente confusión o comorbilidad con el Trastorno del Espectro Autista (TEA). Estudios indican que los varones con XYY tienen un riesgo aumentado de presentar comportamientos relacionados con el autismo, con tasas de diagnóstico de TEA que oscilan entre el 20% y el 50%, comparado con el 1-2% en la población general. Esta superposición se debe a síntomas compartidos, como retrasos en el lenguaje, dificultades sociales, problemas sensoriales y comportamientos

repetitivos. Por ejemplo, la hipotonía y los retrasos motores pueden interpretarse como signos de autismo, mientras que la impulsividad y las dificultades de atención se confunden con TDAH o TEA. En consecuencia, muchos niños con XYY reciben diagnósticos iniciales erróneos de autismo, lo que retrasa intervenciones específicas y genera estigmatización innecesaria. Investigaciones recientes destacan que el XYY aumenta el riesgo de TEA en hasta 20 veces en comparación con otras variaciones cromosómicas, y que genes como NLGN4Y en el cromosoma Y podrían jugar un rol en esta vulnerabilidad. Este misdiagnóstico es particularmente problemático en entornos con recursos limitados, como Puerto Rico, donde factores socioeconómicos y acceso desigual a genetistas agravan el problema.

Históricamente, el Síndrome XYY ha sido estigmatizado con mitos como el “síndrome del supermacho”, asociándolo erróneamente con agresión violenta y criminalidad, basado en estudios sesgados de los años 1960-1970. Estudios modernos desmienten esto, confirmando que no existe correlación inherente con la violencia; y que los problemas conductuales derivan más de retrasos cognitivos y factores ambientales. En adultos, puede haber infertilidad (azoospermia en algunos casos), pero la mayoría lleva vidas productivas con el apoyo adecuado. El diagnóstico se realiza mediante cariotipo cromosómico, disponible en Puerto Rico a través de centros como el Hospital Universitario y redes regionales como NYMAC, aunque no forma parte del cribado neonatal estándar.

En Puerto Rico, la falta de datos epidemiológicos específicos sobre XYY resalta la necesidad de mayor concienciación. La condición se superpone con desafíos locales, como retrasos del desarrollo por factores socioeconómicos, y su confusión con autismo puede llevar a intervenciones inadecuadas en escuelas y clínicas. Organizaciones como AXYS ofrecen apoyo, pero se requiere acción gubernamental para educar a profesionales de la salud y de la educación, promover diagnósticos precisos y reducir el estigma. Declarar octubre como mes de concienciación alinearé a Puerto Rico con esfuerzos globales, fomentando campañas que salven vidas.

La detección y el tratamiento temprano del Síndrome XYY son determinantes para atenuar la progresión de los síntomas, disminuir complicaciones y evitar impactos negativos en la calidad de vida del paciente. Por tal razón, resulta imperativo establecer una política pública clara y robusta que garantice procedimientos indispensables, fomente la capacitación de profesionales de la salud y de la educación, y promueva acciones afirmativas de investigación y educación ciudadana. De esta forma, se podrá ofrecer una mejor calidad de vida a las personas con Síndrome XYY en Puerto Rico y a sus familias, al mismo tiempo que se optimizan los recursos del sistema de salud y educativo.

La falta de una política pública enfocada en el Síndrome XYY se traduce en una escasa educación médica y pedagógica sobre la condición, acceso limitado a evaluaciones genéticas innovadoras, terapias adecuadas, ausencia de protocolos estandarizados de atención clínica y educativa, carencia de campañas educativas que fomenten el diagnóstico temprano y la concientización social sobre esta condición. Asimismo, los cuidadores de pacientes con XYY, que muchas veces son familiares, enfrentan desafíos similares ante la falta de recursos y orientación.

Ante esta realidad, esta ley tiene como fin principal establecer una política pública clara y efectiva que atienda integralmente las necesidades de las personas con Síndrome XYY en Puerto Rico. Entre sus objetivos está promover campañas de concienciación, integrar contenido informativo sobre XYY en los programas de formación de los profesionales de la salud y de la educación, fomentar la investigación científica, y visibilizar la condición como un asunto relevante de salud pública y educativa.

De igual forma, se designa el mes de octubre como el Mes de Concienciación sobre el Síndrome XYY, con el propósito de unir esfuerzos en la educación de la ciudadanía y promover actividades informativas y de apoyo a la comunidad de pacientes.

Con esta Ley, esta Asamblea Legislativa en conjunto con el Gobierno de Puerto Rico, asume un compromiso firme con la equidad en el acceso a la salud, la educación, la justicia social y el bienestar de una comunidad. Es responsabilidad del Estado garantizar que todas las personas, sin importar la rareza o complejidad de su diagnóstico, puedan contar con una infraestructura de apoyo, servicios médicos y educativos adecuados y políticas públicas que promuevan su calidad de vida y dignidad.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Artículo 1.- Título.

2 Esta Ley se conocerá y podrá ser citada como la “Ley de Concienciación sobre el
3 Síndrome XYY”.

4 Artículo 2.- Declaración de Política Pública.

5 Se establece como política pública del Gobierno de Puerto Rico reconocer la
6 importancia de la detección temprana y el manejo adecuado de las personas con
7 Síndrome XYY. Esta política, tiene como objetivo garantizar que quienes sean
8 diagnosticados con Síndrome XYY reciban acceso oportuno a diagnósticos precisos,
9 intervenciones educativas y tratamientos eficaces, así como la orientación adecuada
10 para diferenciarlo de condiciones como el Trastorno del Espectro Autista (TEA).
11 Asimismo, se fomentará la investigación científica y la educación profesional necesaria
12 para reducir complicaciones, prevenir diagnósticos erróneos y mitigar el deterioro en la
13 calidad de vida asociado a esta condición.

1 El Gobierno de Puerto Rico velará porque ninguna persona con diagnóstico de
2 Síndrome XYY sea objeto de trato desigual, exclusión o discriminación en el acceso a
3 tratamientos, empleo, educación u otros beneficios, por razón de su condición de salud.

4 Asimismo, se impulsarán y apoyarán iniciativas dirigidas a mejorar la calidad de
5 vida de las personas afectadas, fortalecer la capacitación del personal médico, educativo
6 y de salud, y respaldar investigaciones científicas relacionadas con el diagnóstico,
7 tratamiento y manejo integral del Síndrome XYY.

8 Artículo 3.- Educación y Capacitación Profesional.

9 El Departamento de Salud, en coordinación con el Departamento de Educación,
10 las instituciones educativas acreditadas y en colaboración con organizaciones sin fines
11 de lucro dedicadas al Síndrome XYY, deberá:

12 a) Coordinar con la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico
13 (JLDMPR) el establecimiento de programas de educación continua sobre el Síndrome
14 XYY dirigidos a médicos generales, neurólogos, pediatras, genetistas, psicólogos,
15 trabajadores sociales, educadores, maestros de educación especial y otros profesionales
16 de la salud y educación que tengan contacto directo con pacientes o estudiantes con
17 sintomatología compatible con esta condición, enfatizando la diferenciación con TEA y
18 TDAH.

19 b) En colaboración con las universidades, escuelas de medicina y programas de
20 educación, promover y fomentar la integración de contenido académico sobre la
21 identificación, diagnóstico, manejo clínico y educativo del Síndrome XYY en los
22 programas de formación profesional relacionados a la salud y educación.

1 c) Promover la adopción de protocolos clínicos y educativos actualizados y
2 basados en evidencia científica para el diagnóstico, tratamiento y apoyo del Síndrome
3 XYY, incluyendo la adaptación de guías y prácticas reconocidas en Estados Unidos y a
4 nivel internacional, con énfasis en intervenciones tempranas y programas educativos
5 individualizados (PEI).

6 d) Coordinar con el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto
7 Rico y el Departamento de Educación el desarrollo y ofrecimiento de cursos de
8 educación continua dirigidos especialmente a genetistas, educadores y psicólogos, así
9 como fomentar investigaciones académicas sobre el tratamiento, manejo y diagnóstico
10 del Síndrome XYY.

11 Artículo 4.- Guías Médicas y Educativas.

12 El Departamento de Salud, en coordinación con el Departamento de Educación,
13 tendrá la responsabilidad de desarrollar o adaptar guías médicas y educativas basadas
14 en la mejor evidencia científica disponible, basándose además en modelos nacionales o
15 internacionales vigentes para el diagnóstico, tratamiento y manejo educativo del
16 Síndrome XYY. Dichas guías deberán ser difundidas a través de las redes médicas,
17 educativas y profesionales de la Isla, y mantenerse en constante revisión conforme a los
18 avances en la ciencia médica y pedagógica.

19 Artículo 5.- Promoción de la Investigación.

20 El Departamento de Salud de Puerto Rico, en colaboración con el Departamento
21 de Educación y la Universidad de Puerto Rico, promoverá la investigación sobre el
22 Síndrome XYY, sus causas, posibles factores genéticos o ambientales, nuevos

1 tratamientos, impacto psicosocial, comorbilidades con TEA y calidad de vida de los
2 pacientes y estudiantes.

3 Podrán establecer alianzas con universidades, hospitales académicos, escuelas y
4 organizaciones sin fines de lucro, locales e internacionales, como NYMAC y AXYS, para
5 fomentar estudios clínicos, epidemiológicos y educativos relacionados con esta
6 condición.

7 Artículo 6.- Mes de la Concienciación sobre el Síndrome XYY.

8 Se declara el mes de octubre de cada año como el “Mes de la Concienciación
9 sobre el Síndrome XYY”. Durante dicho mes:

10 a) El Departamento de Salud y el Departamento de Educación organizarán y
11 promoverán información sobre el Síndrome XYY en actividades educativas y de
12 concienciación que se llevarán a cabo en escuelas, universidades, centros de salud y en
13 la comunidad en general, incluyendo campañas dirigidas a su correcta diferenciación
14 del Trastorno del Espectro Autista (TEA).

15 b) Se desarrollarán campañas informativas a través de los medios de
16 comunicación y redes sociales, destacando los síntomas, tratamientos, la importancia
17 del diagnóstico preciso y testimonios de personas que viven con esta condición.

18 c) Las agencias gubernamentales, instrumentalidades públicas y municipios
19 podrán colaborar con organizaciones comunitarias, médicas y educativas para
20 coordinar ferias de salud, charlas, seminarios y otros eventos educativos.

21 Artículo 7.- Reglamentación.

1 El Departamento de Salud, en coordinación con el Departamento de Educación y
2 la Universidad de Puerto Rico, adoptarán la reglamentación necesaria para cumplir con
3 las disposiciones de esta Ley, en un término no mayor de sesenta (60) días después de
4 su aprobación.

5 Artículo 8.- Separabilidad.

6 Si alguna disposición de esta Ley fuere declarada inconstitucional o inválida por
7 un tribunal de jurisdicción competente, tal determinación no afectará la validez de las
8 restantes disposiciones, las cuales permanecerán en pleno vigor y efecto.

9 Artículo 9.- Vigencia.

10 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.